Tema 1:
Clasificación de motores

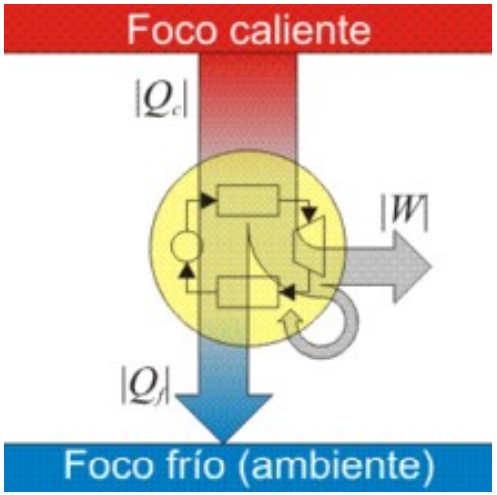
Eva Bernardos Rodríguez

Contenidos

- Introducción: Concepto de Motor de Combustión Interna Alternativo
- Principales características
  - Ventajas e Inconvenientes
  - Aplicaciones
- Clasificación de MCIA:
  - Por combustión
  - Por tiempo de renovación de carga
  - Por sistema de combustible
  - Por presión de admisión
  - Por sistema de refrigeración
  - Por disposición de cilindros

Introducción. Conceptos previos

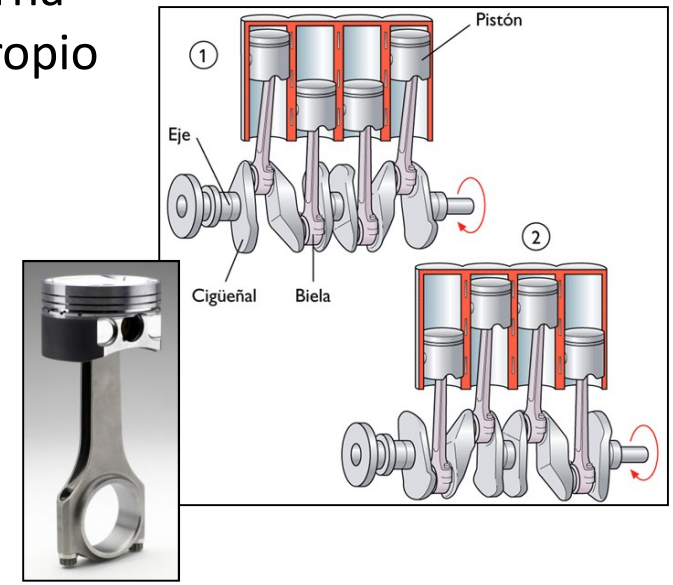
- **MOTOR:** Aparato que transforma en trabajo mecánico cualquier otra forma de energía



- **COMBUSTIÓN:** Utiliza energía térmica. Por tanto un motor de combustión transforma energía térmica en energía mecánica.

- **INTERNA:** Un motor es de combustión interna cuando el estado térmico se genera en el propio fluido motor.

- **ALTERNATIVO:** Un motor de combustión interna es alternativo cuando la transmisión de trabajo se realiza mediante el desplazamiento lineal de un émbolo.



Ventajas e inconvenientes

Ventajas de utilización de los MCIA:

• Uso de combustibles líquidos de elevado poder calorífico (muy importante en automoción), porque condiciona la autonomía del vehículo.
• Buen rendimiento térmico con valores que varían con el régimen de carga y el régimen de giro.
• Amplio campo de potencias, desde 0,1 kW hasta valores superiores a 32 MW.
•Modularidad: mismo diseño distintas potencias
• Permite disposiciones constructivas muy variadas. Innovación en disposición y diseño.

Inconvenientes de los MCIA:

- Contaminación: CO_2, NO_x, SO_2, CO, HC, Partículas…
- Problemas de combustible: el precio del petróleo y su posible carencia en el futuro (medio-largo plazo) provocan:
  - Necesidad de optimizar los procesos de combustión, mejorando el rendimiento
  - Búsqueda de nuevos combustibles: Biocombustibles, H_2, GNC, GNL…
  - Aparición **de nuevas tecnologías** aplicables al sector: motores eléctricos, motores híbridos, etc…

Aplicaciones

Aplicaciones:

-Transporte por carretera (automóviles, camiones, motocicletas, etc).
- Maquinaria de obras públicas.
- Maquinaria agrícola.
- Propulsión ferroviaria.
- Propulsión marina.
- Grupos generadores de energía eléctrica (bajas potencias).
- Accionamiento industrial (bombas, compresores, etc).
-Accionamiento rural
-Cogeneración







Clasificación MCIA

- **Según proceso de combustión:**
  - **MEP**: Motor de Encendido Provocado (Motor de gasolina o motor Otto)
  - **MEC**: Motor de Encendido por Compresión (Motor diesel)
- **Según renovación de la carga (tiempos):**
  - 4 tiempos (4T): 4 movimientos del pistón → 2 revoluciones del cigüeñal
  - 2 tiempos (2T): 2 movimientos del pistón → 1 revolución del cigüeñal
- **Suministro de combustible:**
  - Carburación
  - Inyección (Directa o indirecta)
- **Según la presión de admisión**
  - Aspiración natural
  - Sobrealimentado
- **Según refrigeración:**
  - Por agua
  - Por aire
- **Número y disposición de cilindros:**
  - En línea
  - En V
  - En VR
  - En W
  - En boxer…

Clasificación: proceso de combustión

- **Según proceso de combustión:**
  - **MEP**: **Motor de Encendido Provocado** (Motor de gasolina o motor Otto): La combustión es originada por un agente externo, usualmente una chispa provocada por una bujía, la cual inflama la mezcla aire-combustible

    Combustible usado: **Gasolina**, GN, GLP, Bioetanol…



  - **MEC**: **Motor de Encendido por Compresión** (Motor diesel): El aire, sufre una fuerte compresión de forma que se garantiza la autoinflamación del combustible en el momento de la inyección.

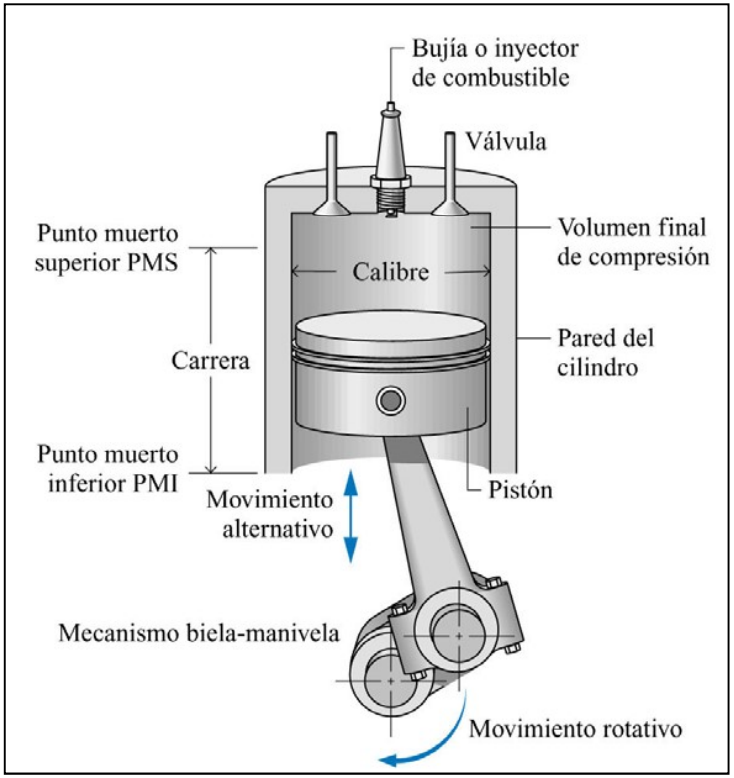
    Combustible usado: **Diesel**, biodiesel..

Clasificación: renovación de la carga

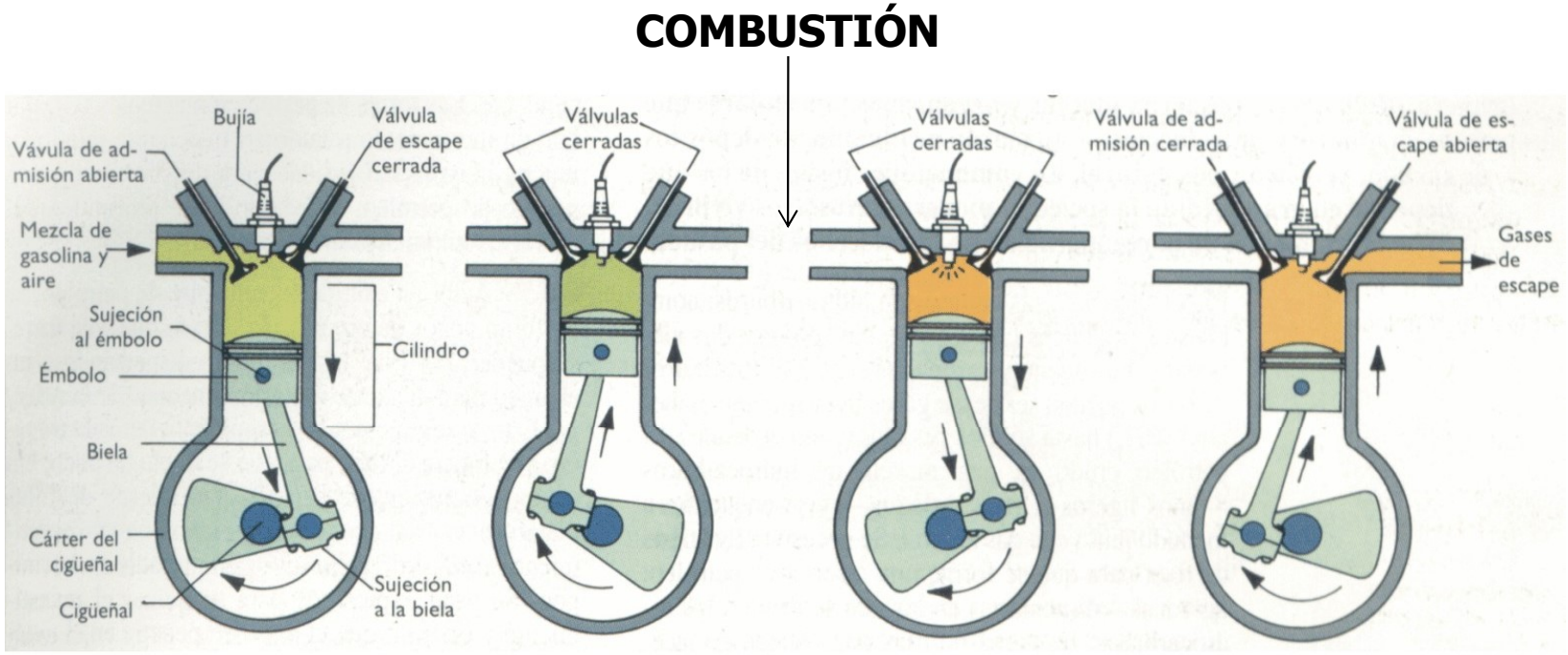
- **4 tiempos (4T)**: 4 movimientos del pistón → 2 revoluciones del cigüeñal
- **2 tiempos (2T)**: 2 movimientos del pistón → 1 revolución del cigüeñal

CONCEPTOS PREVIOS

- **Punto muerto superior** (**PMS)** : Posición del émbolo cuando hay el mínimo volumen en el cilindro (volumen de la cámara de combustión)
- **Punto muerto inferior (PMI)** : Posición del émbolo cuando hay el máximo volumen en el cilindro
- **Carrera (s):** Distancia entre el PMS y el PMI. Máxima longitud que puede recorrer el pistón
- **Volumen de desplazamiento o cilindrada unitaria:** Volumen desplazado por el émbolo cuando se mueve entre el PMS y el PMI



Clasificación: motores de 4 tiempos



ADMISIÓN

Pistón baja y entra combustible por la válvula de admisión

El cigueñal da ½ revolución

COMPRESIÓN

Pistón sube y el combustible y el aire se comprimen.
Las válvulas están cerradas
El cigueñal da ½ revolución

EXPANSIÓN

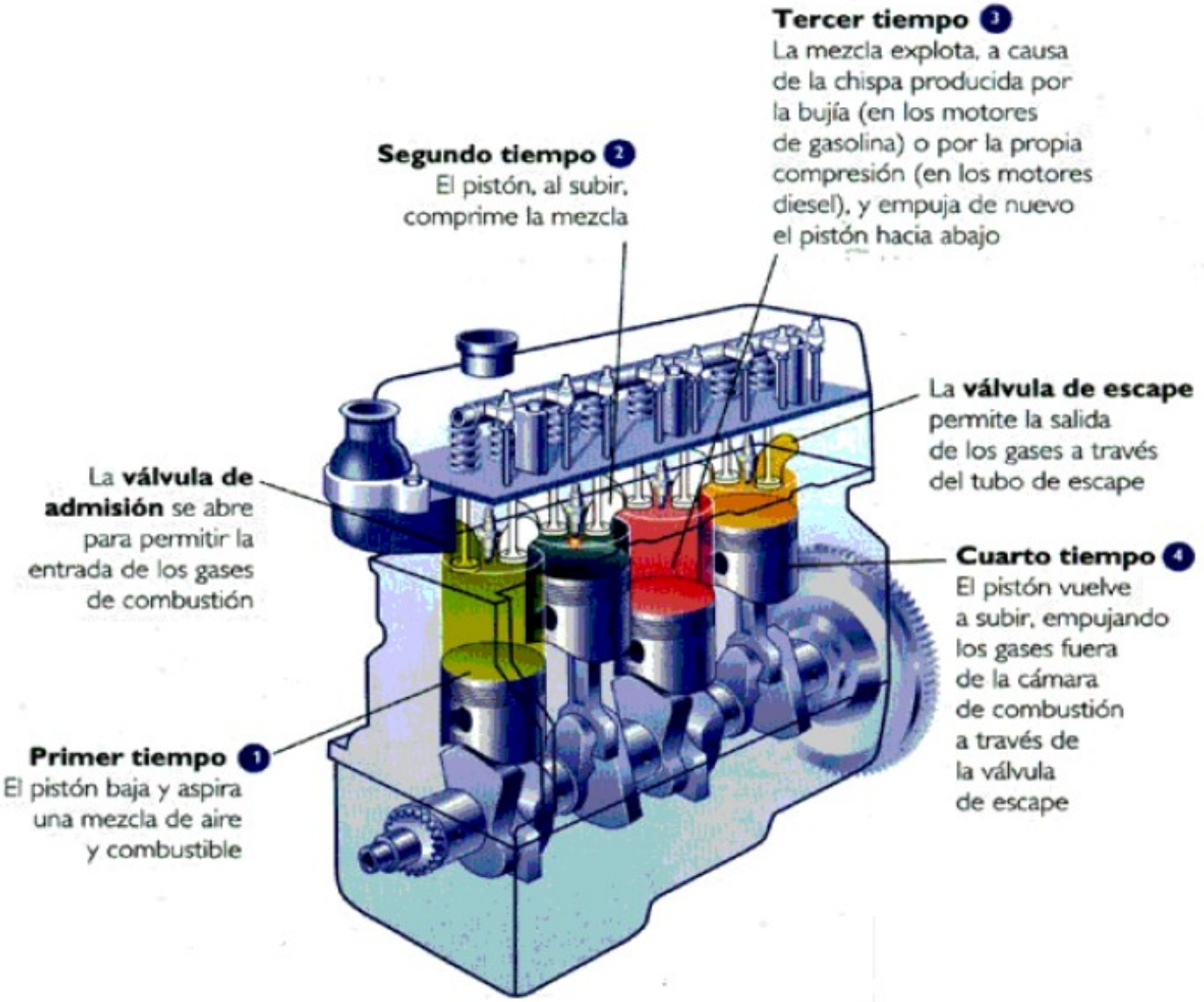
La mezcla del combustibley de aire explota. Como las válvulas están cerradas el pistón baja. Potencia
El cigueñal da ½ revolución

ESCAPE

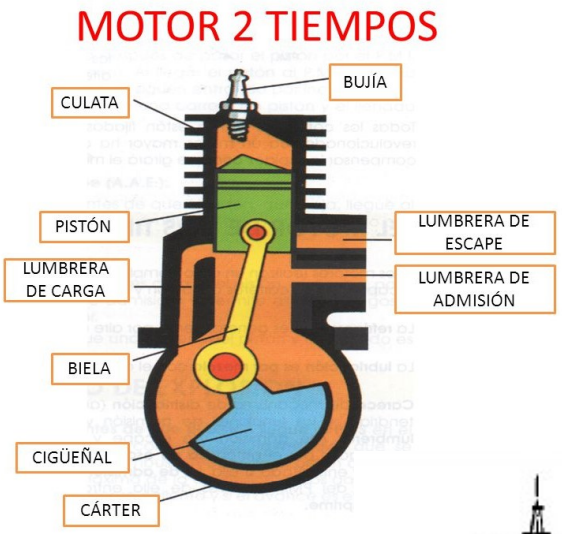
Pistón sube y expulsa los gases quemados por la válvula de escape
El cigueñal da ½ revolución

https://www.youtube.com/watch?v=0UqjPtXxcPw

Clasificación: motores de 4 tiempos

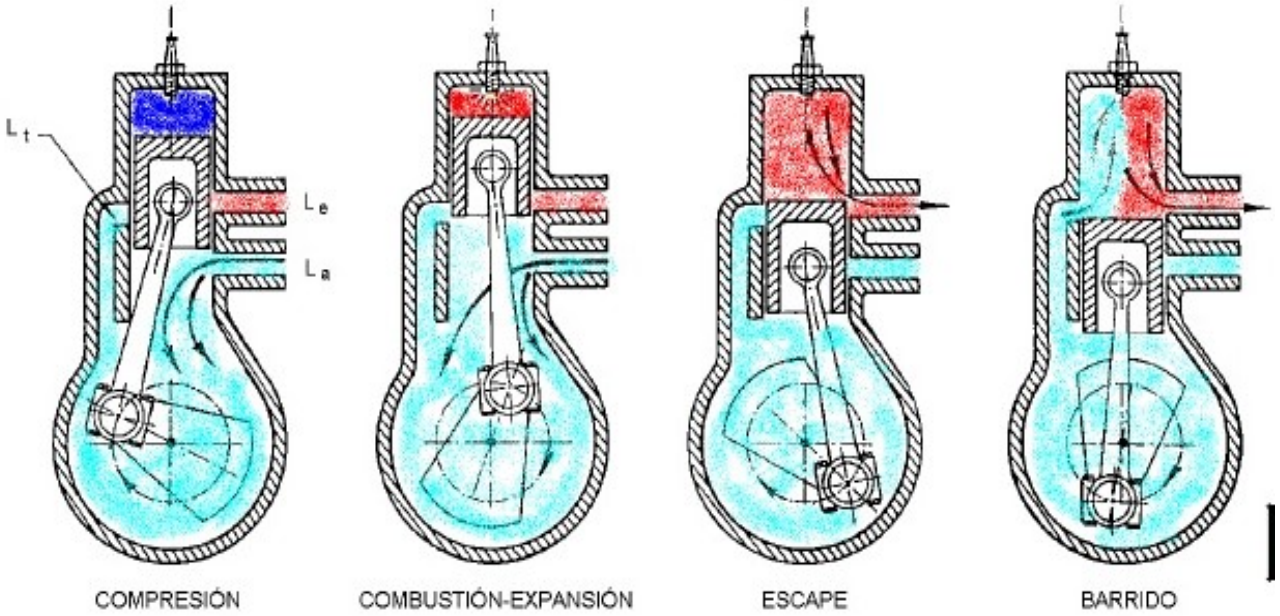


Clasificación: motores de 2 tiempos

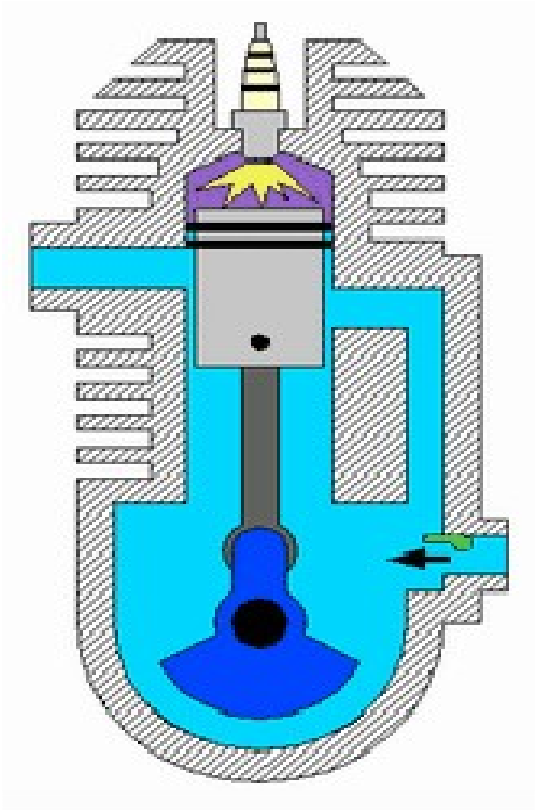


Características:

- Las válvulas se sustituyen por **LUMBRERAS** (Orificios realizados en el propio cilindro)
- Carter: sirve como depósito de preadmisión del aire
- Proceso de BARRIDO



Clasificación: motores de 2 tiempos



- **Fase de admisión-compresión**

El pistón se desplaza hacia arriba (la culata) desde el PMI y en su recorrido deja abierta la lumbrera de admisión. Mientras, la cara superior del pistón realiza la compresión en el cilindro, la cara inferior succiona la mezcla de aire-combustible a través de la lumbrera. Para que esta operación sea posible el cárter ha de estar sellado.

- **Fase de potencia-escape**

Al llegar el pistón al PMS se finaliza la compresión y se provoca la combustión. La expansión produce el recorrido descendente el pistón abriendo la lumbrera de escape para que puedan salir los gases de combustión y la lumbrera de transferencia por la que la mezcla aire- combustible pasa del cárter al cilindro. Cuando el pistón alcanza el P M I empieza a ascender de nuevo, se cierra la lumbrera de transferencia y comienza un nuevo ciclo.

4 TIEMPOS VS 2 TIEMPOS

VENTAJAS RESPECTO AL DE 4T

- **Mayor potencia específica** por volumen y peso del motor. Teóricamente se consigue la misma potencia en la mitad de tiempo (1 vuelta de cigüeñal)
- Más ligeros, sencillos y económicos: Se elimina sistema de renovación de la carga y se eliminan las inercias, menos sistemas auxiliares…
- **Aplicación:**
  - Gasolina: Para pequeñas potencias y cilindradas (menos de 350cc): motocicletas, motores fuera borda, motosierras, cortadoras de césped,...
  - Diesel: Para grandes potencias a bajas revoluciones: motores de barcos (35.000 CV a 80 - 200 rpm)

INCONVENIENTES RESPECTO AL DE 4T

- **Consumo de aceite**: Se quema una mezcla de aire-combustible y aceite Suciedad dentro del cilindro que en el caso de afectar a la bujía impide el correcto funcionamiento.
- **Rendimiento inferior**: Tanto el proceso de combustión como el proceso de renovación de carga son menos efectivos que en el 4 tiempos
- **Emisiones más contaminantes**: el proceso de combustión tiene peor rendimiento y quema peor lo que se traduce es más emisiones contaminates.

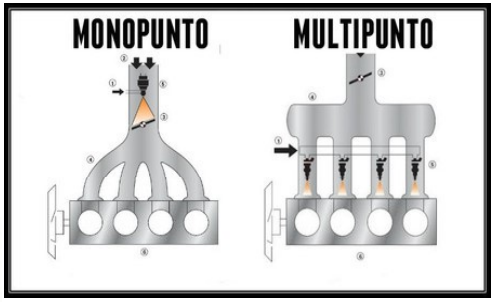
CLASIFICACIÓN DE LOS MCIA: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE

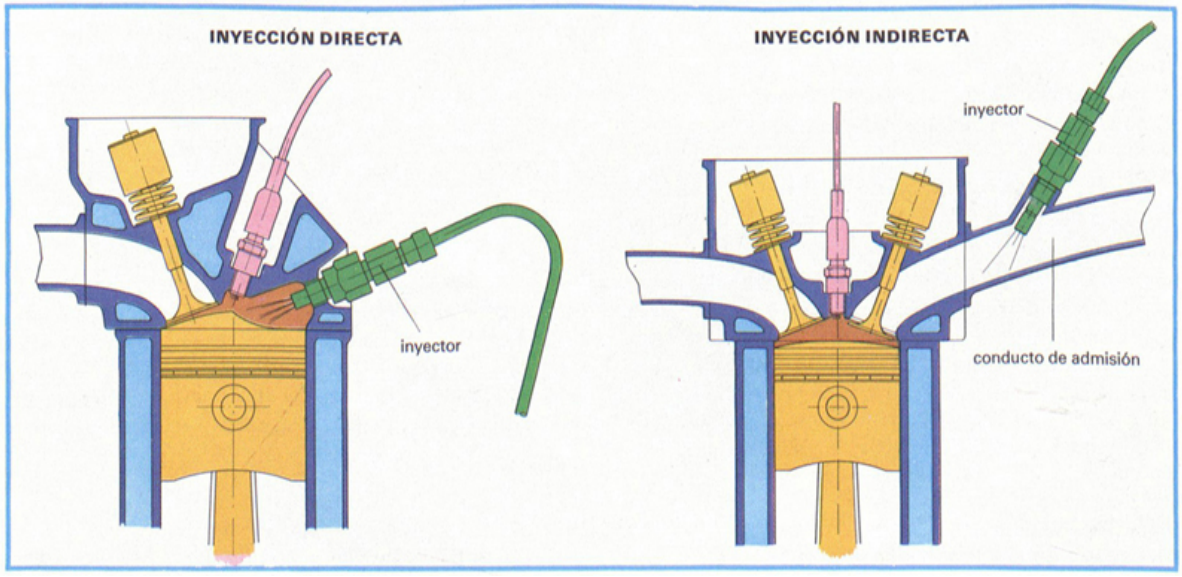
PREPARACIÓN DE LA MEZCLA EN MEP



CLASIFICACIÓN DE LOS MCIA: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE

- Carburación
- **Inyección:**
  - **Directa:** Inyección del combustible directamente en la cámara de combustión
  - **Indirecta:** Inyección del combustible en el conducto de admisión
    - Monopunto: Un solo inyector
    - Multipunto: Un inyector para cada cilindro



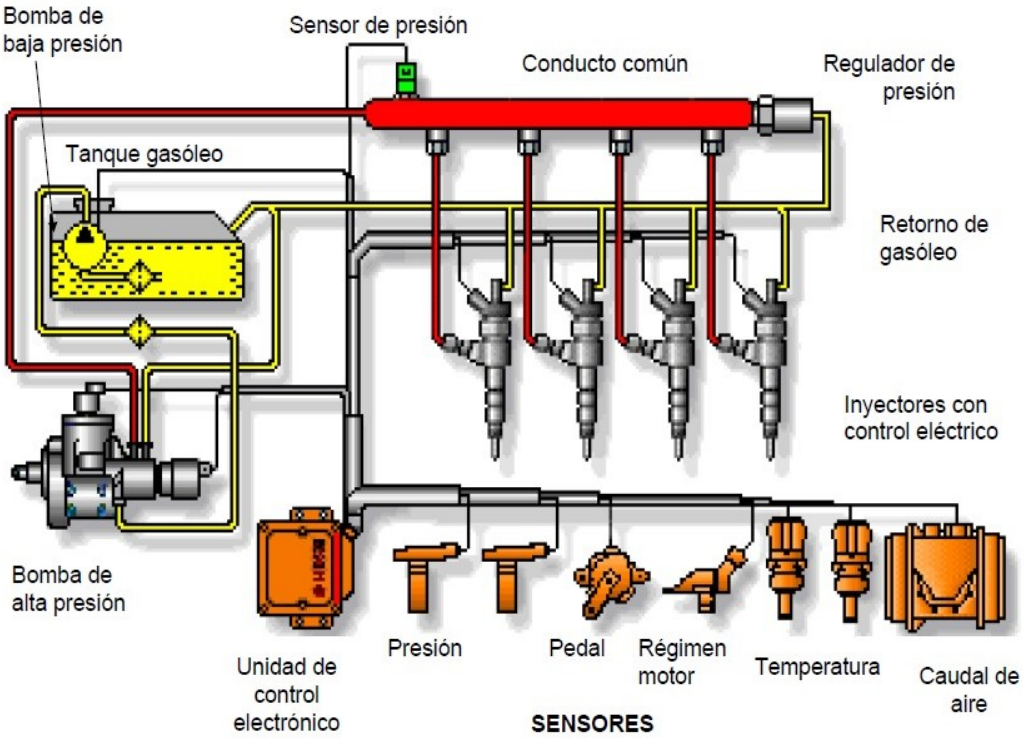




CLASIFICACIÓN DE LOS MCIA: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE

- **INYECCIÓN DIRECTA:**
  - **Ventajas:**
    - Menor consumo de combustible (menores pérdidas de calor)→ Mayor rendimiento
    - Mayor relación de compresión
    - Funcionamiento más estable
  - **Inconvenientes :**
    - Mayores emisiones de NOx
    - No posibilidad de aplicar ciclo Atkinson (Híbridos)
    - Mas caro
    - Inyectores sufren más (mayor mantenimiento)

CLASIFICACIÓN DE LOS MCIA: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE







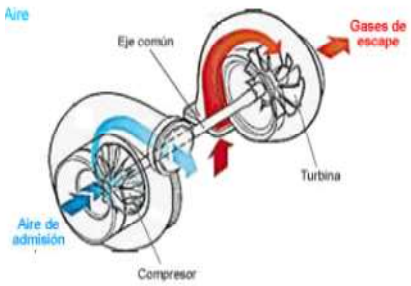
Sistema COMMON RAIL: Sistema **de inyección directa diesel** donde la alimentación de combustible se realiza desde un conducto común

CLASIFICACIÓN DE LOS MCIA: SEGÚN PRESIÓN DE ADMISIÓN

- Aspiración natural: El aire (o mezcla aire-combustible) entran al cilindro a presión atmosférica
- Sobrealimentado: El aire entra a mayor presión que la atmosférica impulsado por un compresor
  - **OBJETIVO DE LA SOBREALIMENTACIÓN:** Aumentar la **potencia del motor** mediante el incremento de caudal de aire de admisión (incremento de la densidad del aire). Ello se consigue INCREMENTANDO LA PRESIÓN (**Turbocompresor**) y REDUCIENDO LA TEMPERATURA (**Intercooler**)

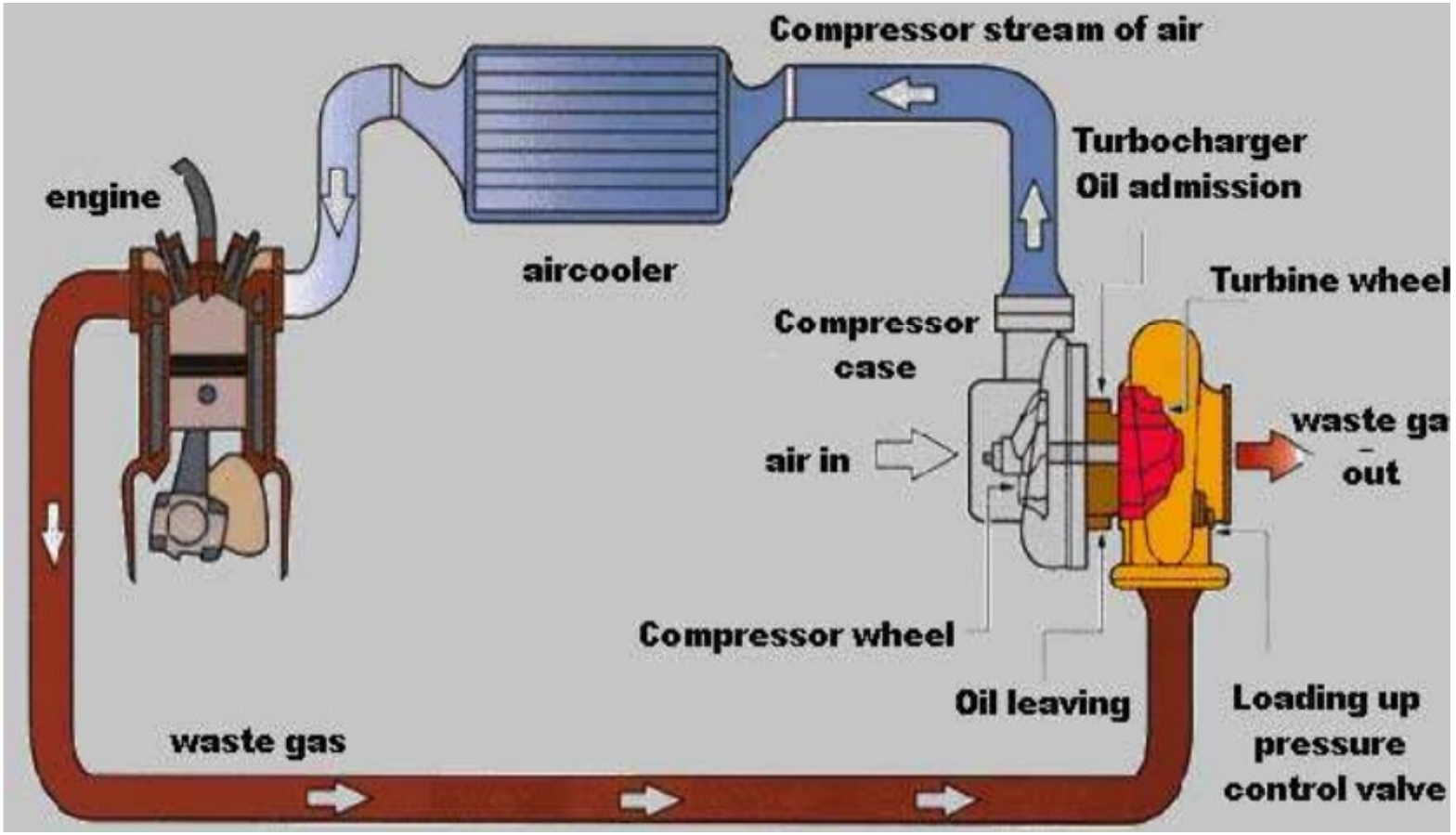
❑ **TURBOCOMPRESOR**: Una **TURBINA** accionada por los GASES DE ESCAPE, mueve un **COMPRESOR,** el cual a su vez COMPRIME EL AIRE que entra en el motor (incremento de presión).

❑ **INTERCOOLER:** Intercambiador de calor que baja la temperatura del aire de admisión

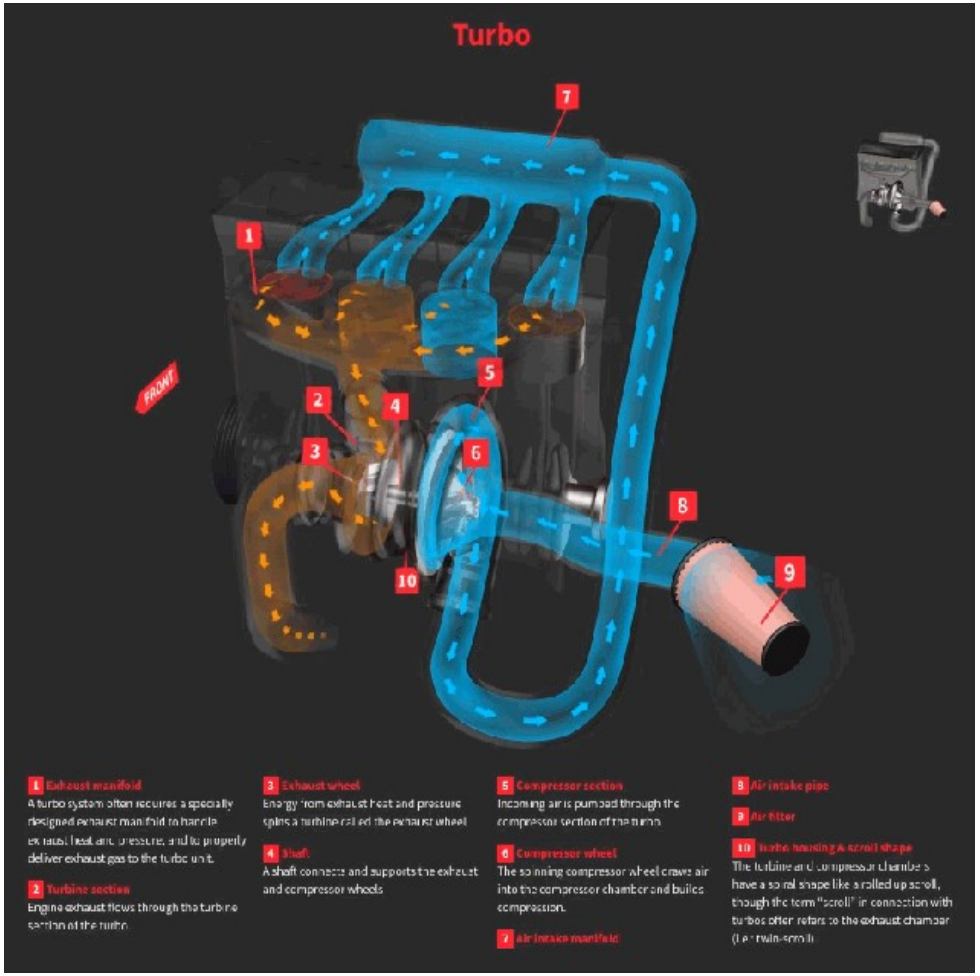


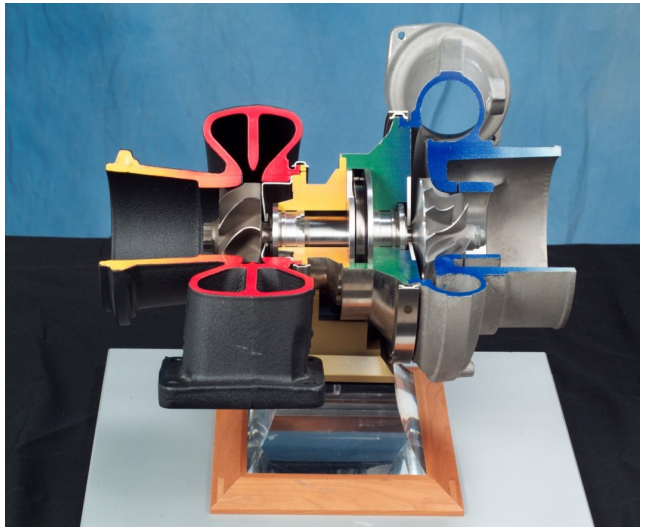
CLASIFICACIÓN DE LOS MCIA: SEGÚN PRESIÓN DE ADMISIÓN

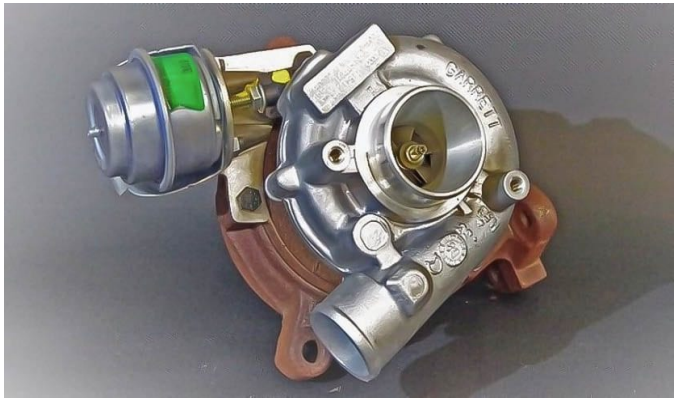
- **ESQUEMA DEL MOTOR SOBREALIMENTADO**



CLASIFICACIÓN DE LOS MCIA: SEGÚN PRESIÓN DE ADMISIÓN



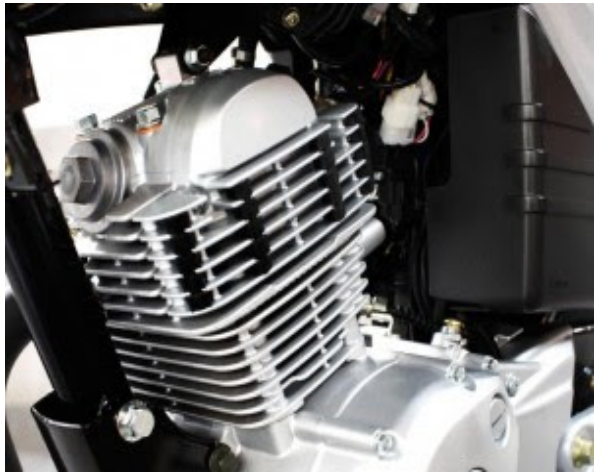




CLASIFICACIÓN DE LOS MCIA: SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

- LOS DOS MÉTODOS MÁS UTILIZADOS SON:

1. **Por aire**: aletas para aumentar la transmisión de calor. Apta para motores de aluminio pero mayor dimensión del motor.
2. **Por agua** (con aditivos y anticongelante): existen unas cámaras de agua en bloque y culata por donde se hace circular el agua. Se debe disponer de una bomba de agua y un intercambiador de calor (radiador).



Aletas talladas en un cilindro



Radiador del sistema de refrigeración por agua

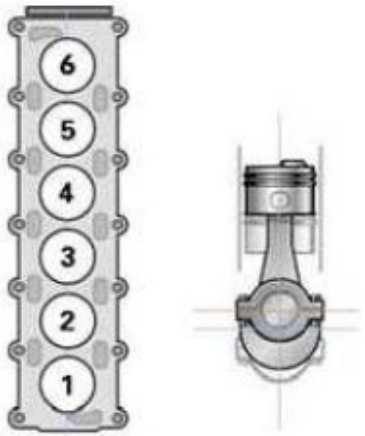
Clasificación: disposición de los cilindros

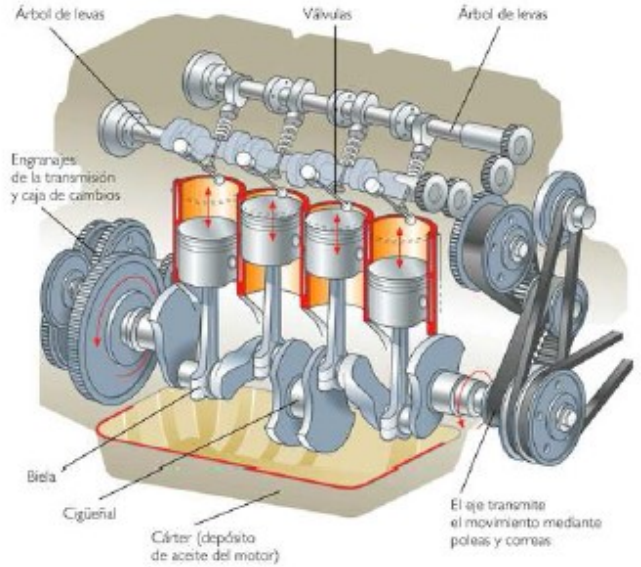
Los motores 4T se clasifican según la disposición de los cilindros en:

- Motores en línea.
- Motores en V.
- Motores en VR.
- Motores en W.
- Motores con cilindros opuestos o tipo boxer

Motores en línea:

Los más habituales. Cuentan con un solo bloque y una sola culata. Por encima de 6 cilindros el cigüeñal es muy grande (problema estructural)

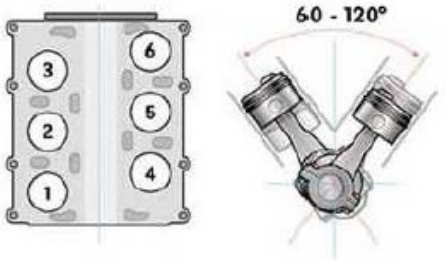


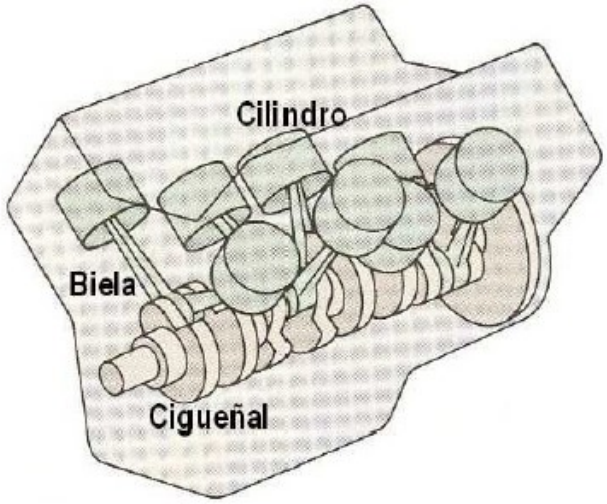


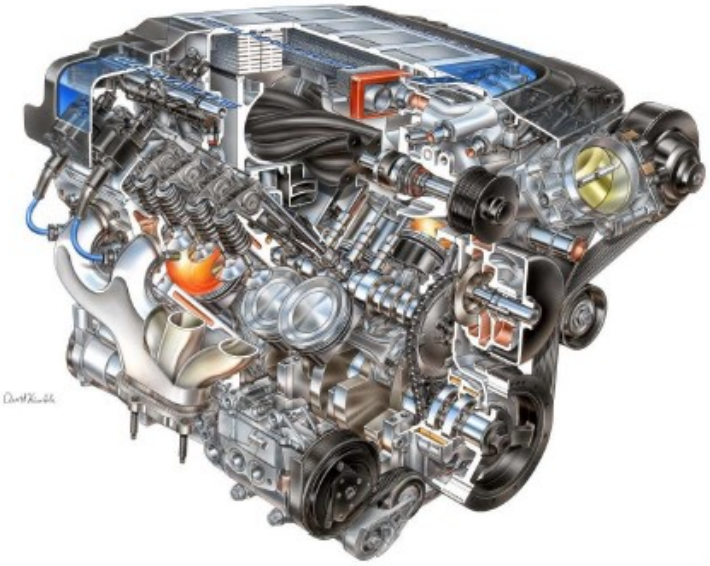
Clasificación: disposición de los cilindros

Motores en V:

Cuentan con dos bloques y dos culatas, pero un solo cigüeñal. Por encima de 6 cilindros el tamaño del cigüeñal puede reducirse.



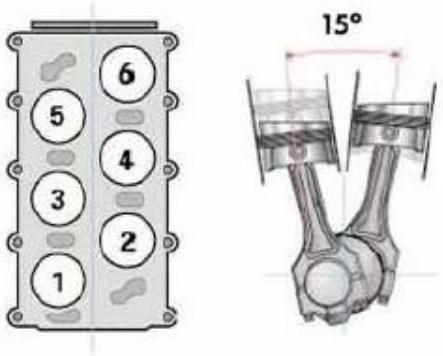




Clasificación: disposición de los cilindros

Motores en VR:

Se trata de motores en V con un ángulo entre cilindros muy pequeño (inferior a 15º), lo que permite emplear un único sistema bloque-culata.



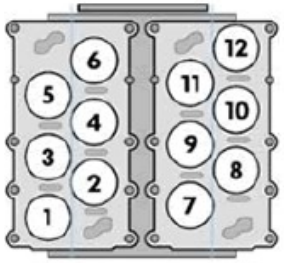


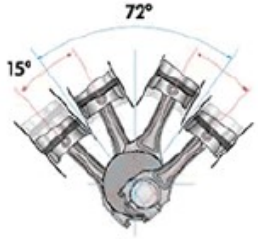


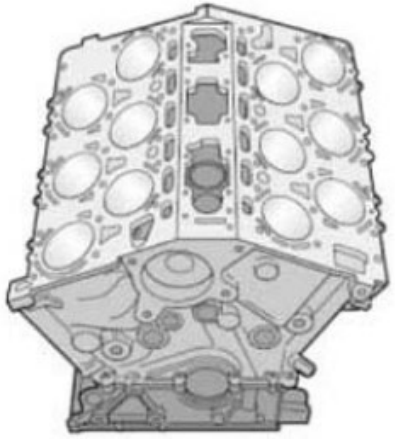
Clasificación: disposición de los cilindros

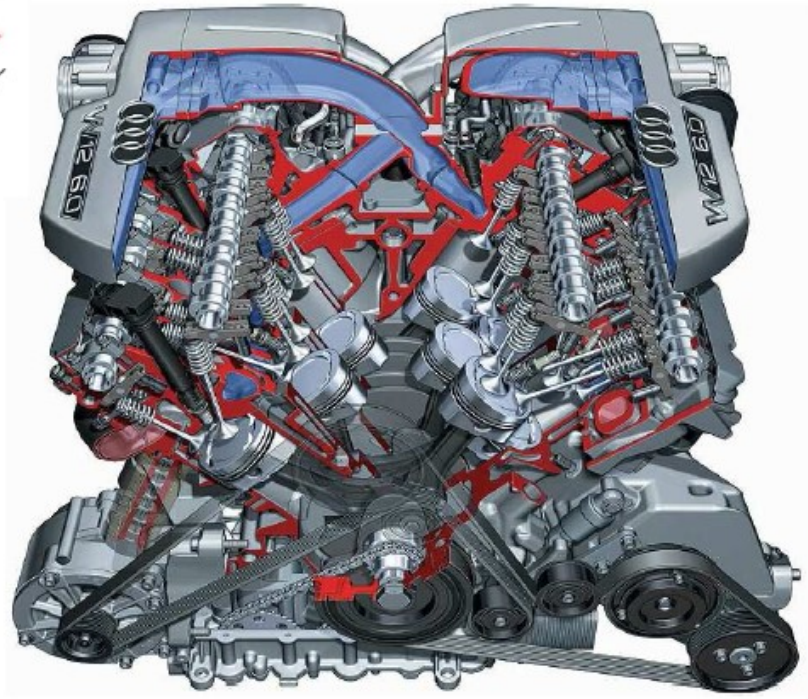
Motores en W:

Los cilindros se disponen en dos bloques VR unidos en una única bancada inferior donde hay un único cigüeñal.









Clasificación: disposición de los cilindros

Motores con cilindros opuestos o boxer:

Se trata de un motor con cilindros en V formando un ángulo de 180º, su principal ventaja es reducir la altura del motor.

